

Traiter les questions suivantes :

I- Quels sont les critères de qualité d'un entrepôt de données? Expliquer.

3pts

II- Décrire l'analyse OLAP.

2pts

III- Mr Bertrand directeur d'une entreprise de la grande distribution souhaite analyser et suivre les ventes de produits dans son réseau de magasins. Mr Bertrand souhaite obtenir une réponse aux questions suivantes:

8pts

- Quels produits dégagent la plus forte rentabilité dans le temps?
- Existe-t-il des disparités régionales de consommation des produits?
- Quel est la répartition des ventes entre les produits de marque des fabricants et ceux de la marque du distributeur?

- Quel est le chiffre d'affaire réalisé avec les plus gros fournisseurs?

L'ensemble des informations est issu des tickets de caisse.

Nous identifions un certain nombre d'axes d'analyse:

- l'axe produit
- l'axe magasin
- l'axe temps
- l'axe région
- l'axe fournisseur

Il faut ensuite décrire la hiérarchie de chacun de ces axes:

- pour l'axe produit : un produit appartient à une sous-famille de produits, qui appartient à une famille de produits, qui appartient à une gamme de produits.
- Pour l'axe magasin: un magasin est rattaché à une enseigne.
- Pour l'axe fournisseur: un fournisseur appartient à un groupe de fournisseurs.
- Pour l'axe région: un département est rattaché à une région, qui est rattachée à un pays.
- Pour l'axe temps: un mois est rattaché à un trimestre qui est rattaché à un semestre qui est rattaché à une année.

On cherche alors à décrire les indicateurs suivants: les ventes par produit, par magasin, par fournisseur, par région et dans le temps.

Proposer un schéma en étoile et en flocon pour ce cas.

IV- Une base de données a quatre transactions. Soit min-support = 60% et min-confiance = 80%.

7pts

TID	Items achetés
T100	{K, A, D, B}
T200	{D, A, C, E, B}
T300	{C, A, B, E}
T400	{B, A, D}

- Trouver les itemsets fréquents avec les algorithmes Apriori.
- Lister les règles d'association extraites.

الإختصاص والرمز : المعلوماتية – فرع البرمجيات (1006)
المادة : أنظمة اتخاذ القرار
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (14)
المدة : ساعتان

Treat the following questions:

I- What are the quality criteria of a data warehouse? Explain.

3pts

II- Describe the OLAP analysis.

2pts

III- Mr Bertrand director of a large distribution company wishes to analyze and track sales of products in his store network. Mr Bertrand is seeking an answer to the following questions:

8pts

- What products emit the highest profitability over time?
- Are there any regional differences in consumption products?
- What is the distribution of sales between branded manufacturers and those of distributor's marks?
- What is the turnover achieved with the biggest suppliers?

All information will be derived from the cash register receipts.

We identify a number of analysis axes:

- Product axis
- Store axis
- Time axis
- Region axis
- Supplier axis

Then, the hierarchy of each of these axes is to be describe:

- For the product axis: a product belongs to a subfamily of products, which belongs to a family of products, which belongs to a range of products.
- For the store axis: a store is attached to a sign.
- For the supplier axis: a supplier belongs to a group of suppliers.
- For the region axis: a department is linked to a region, which is attached to a country.
- For the time axis: a month is attached to a quarter that is attached to a half which is attached to a year.

Then, we seek to describe the following indicators: sales by product, by store, by supplier, by region and by time.

Propose a star and a snowflake schema for this case.

IV- A database has four transactions. Given min-support = 60% and min-confidence = 80%.

7pts

TID	Purchased Items
T100	{K, A, D, B}
T200	{D, A, C, E, B}
T300	{C, A, B, E}
T400	{B, A, D}

- Find the frequent itemsets with the Apriori algorithms.
- List the extracted association rules.